

利用商數關係，且當 $\tan \alpha$, $\tan \beta$, $\tan(\alpha + \beta)$, $\tan(\alpha - \beta)$ 都有意義時，可以導出正切的和角與差角公式。

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos(\alpha + \beta)} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta}$$

(分子、分母同除以 $\cos \alpha \cos \beta$ ，其中 $\cos \alpha$, $\cos \beta$ 皆不為 0)

$$\begin{aligned} &= \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + \frac{\sin \beta}{\cos \beta}}{1 - \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} \cdot \frac{\sin \beta}{\cos \beta}} \\ &= \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

將上式中以 $-\beta$ 代 β ，且知 $\tan(-\beta) = -\tan \beta$ ，可得

$$\begin{aligned} \tan(\alpha - \beta) &= \tan[\alpha + (-\beta)] = \frac{\tan \alpha + \tan(-\beta)}{1 - \tan \alpha \tan(-\beta)} \\ &= \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta} \end{aligned}$$

正切的和角與差角公式

當 $\tan \alpha$, $\tan \beta$, $\tan(\alpha + \beta)$, $\tan(\alpha - \beta)$ 都有意義時，

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta}, \quad \tan(\alpha - \beta) = \frac{\tan \alpha - \tan \beta}{1 + \tan \alpha \tan \beta}$$

例題 3

求下列各值。

(1) $\tan 75^\circ$.

(2) $\frac{\tan 87^\circ - \tan 27^\circ}{1 + \tan 87^\circ \tan 27^\circ}$.

解

(1) $\tan 75^\circ = \tan(45^\circ + 30^\circ) = \frac{\tan 45^\circ + \tan 30^\circ}{1 - \tan 45^\circ \tan 30^\circ}$

$$= \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{3}}}{1 - 1 \times \frac{1}{\sqrt{3}}} = \frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} = \frac{(\sqrt{3} + 1)^2}{2} = 2 + \sqrt{3}.$$

(2) $\frac{\tan 87^\circ - \tan 27^\circ}{1 + \tan 87^\circ \tan 27^\circ} = \tan(87^\circ - 27^\circ) = \tan 60^\circ = \sqrt{3}.$

隨堂練習

已知 $\tan \alpha = 2$, $\tan \beta = -3$.

(1) 試求 $\tan(\alpha + \beta)$ 與 $\tan(\alpha - \beta)$ 之值。

(2) 若 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$ 且 $\frac{\pi}{2} < \beta < \pi$ ，試求 $\alpha - \beta$ 。

$$\frac{2+3}{1-2 \times (-3)} = \frac{-1}{7} \quad \frac{2-3}{1+2 \times (-3)} = \frac{5}{-5} = -1$$

$$45^\circ, 135^\circ$$

在第二冊時學過：若直線 $y = mx + k$ 的斜角為 θ ，則直線的斜率 $m = \tan \theta$ 。當時對於兩直線的夾角，是經由計算機分別求兩直線的斜角的近似值來處理。現在利用例題 3 中正切的差角公式，就可以求得兩直線夾角的正切值。

老師的話

直線與 x 軸正向的夾角為 θ ($-90^\circ < \theta < 90^\circ$)，稱為此直線的斜角。